

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Control de Garita (FastAPI)

1. Introducción

El presente manual de usuario tiene como finalidad explicar de manera clara y detallada el uso del Sistema de Control de Garita, desarrollado con el framework FastAPI y lenguaje de programación Python. El sistema de control de garita fue desarrollado con el objetivo de automatizar y optimizar el proceso de ingreso y salida de visitantes dentro de un residencial. La aplicación permite registrar visitantes, almacenar información de vehículos, asociar visitas con viviendas específicas y llevar un historial completo de entradas y salidas.

Además, el sistema implementa funcionalidades modernas como generación de códigos QR para prerregistro de visitas, envío de notificaciones por correo electrónico a residentes y consulta de placas vehiculares registradas. Todo esto se realiza mediante una interfaz web amigable y sencilla de utilizar.

El sistema busca mejorar la seguridad del residencial y facilitar el trabajo del personal de garita mediante herramientas tecnológicas modernas y eficientes.

2. Objetivos del sistema

Objetivo General

Desarrollar un sistema web de control de acceso para garitas residenciales utilizando FastAPI y PostgreSQL para mejorar la administración de visitantes y vehículos.

Objetivos Específicos

- Registrar visitantes y vehículos.
- Asociar visitantes con viviendas.
- Generar códigos QR.
- Notificar por correo a residentes.
- Llevar historial de entradas y salidas.
- Consultar placas vehiculares.
- Mejorar la seguridad del residencial.

3. Alcance del sistema

Este sistema está diseñado para ser utilizado por personal de seguridad (guardias de garita) y administradores del sistema. Permite el acceso mediante endpoints API que pueden ser consumidos por herramientas como navegador web o Postman.

4. Requisitos de uso

Para utilizar el sistema correctamente se requiere:

- Computadora con sistema operativo Windows, Linux o MacOS.
- Navegador web actualizado.
- Conexión a red local o servidor.
- Herramienta opcional: Postman.

URL base del sistema:

`http://127.0.0.1:8000`

5. Acceso al sistema

Para acceder al sistema se deben seguir los siguientes pasos:

1. Abrir una terminal o consola.
2. Ejecutar el servidor con el comando:

`uvicorn main:app --reload`

3. Abrir el navegador web.
4. Ingresar a la siguiente ruta:

`http://127.0.0.1:8000/docs`

En esta interfaz se encuentra la documentación interactiva del sistema (Swagger UI).

6. Funcionalidades del sistema

El sistema cuenta con las siguientes funcionalidades principales:

- Registro de visitantes.
- Registro de vehículos.
- Consulta de registros.
- Historial de accesos.
- Validación de datos ingresados.

7. Registro de visitantes

El registro de visitantes permite ingresar información de las personas que acceden al lugar.

Datos requeridos:

- Nombre completo
- Número de identificación (DPI)
- Placa del vehículo (si aplica)
- Código de autorización o vecino

El sistema valida automáticamente que los campos obligatorios estén completos.

8. Registro de vehículos

Permite controlar los vehículos que ingresan o salen de la instalación. Se registra:

- Placa del vehículo
- Nombre del conductor
- Hora de ingreso
- Hora de salida

9. Consulta de información

El usuario puede consultar registros almacenados en la base de datos. Esto permite verificar:

- Personas que han ingresado.
- Vehículos registrados.
- Historial de movimientos.

10. Uso de Swagger UI

Swagger UI es la interfaz gráfica del sistema. Para utilizarla:

1. Acceder a /docs
2. Seleccionar un endpoint
3. Presionar “Try it out”
4. Ingresar los datos solicitados
5. Ejecutar la consulta

11. Generación de Código Qr

El sistema permite generar códigos QR para prerregistro de visitantes.

Procedimiento

1. Abrir la sección “Generar QR”.
2. Ingresar datos del visitante.
3. Presionar “Generar QR”.

El sistema creará automáticamente una imagen QR y la almacenará dentro de la carpeta:

qrs/

Este código podrá utilizarse posteriormente para agilizar el ingreso del visitante.

12. Consulta de placas

El sistema permite consultar placas vehiculares previamente registradas.

Procedimiento

1. Abrir la opción “Consulta de placas”.
2. Ingresar la placa.
3. Presionar “Buscar”.

El sistema mostrará:

- Nombre del visitante.
- Fecha de ingreso.
- Vivienda asociada.

Esta funcionalidad ayuda al personal de seguridad a verificar información rápidamente.

13. Historial de entradas y salidas

El historial almacena toda la actividad registrada dentro del sistema.

Información almacenada

- Nombre visitante.
- DPI.
- Placa.
- Vivienda.

- Fecha ingreso.
- Fecha salida.

Función

Esta sección permite llevar un control detallado de todos los movimientos realizados dentro del residencial.

14. Registro de salidas

El sistema también permite registrar cuando un visitante abandona el residencial.

Procedimiento

1. Abrir “Registrar salida”.
2. Ingresar ID visitante.
3. Presionar “Registrar salida”.

El sistema almacenará automáticamente la fecha y hora de salida.

15. Envío de correos

Cada vez que un visitante ingresa, el sistema envía un correo electrónico automático al residente correspondiente.

Información enviada

- Nombre del visitante.
- Hora de ingreso.
- Mensaje de notificación.

Esto permite mejorar la seguridad y mantener informados a los residentes.

16. Problemas comunes

Error: No carga la página

Verificar que el servidor esté activo.

Error al registrar datos

Verificar que todos los campos estén completos.

Error de conexión a base de datos

Verificar configuración de PostgreSQL.

17. Recomendaciones

- No ingresar datos incompletos.
- Usar siempre Swagger UI para pruebas.
- Mantener el servidor activo durante el uso.
- Realizar respaldos de la base de datos.

18. Seguridad

El sistema valida entradas de datos para evitar registros incorrectos. Se recomienda no exponer el sistema directamente a internet sin medidas de seguridad adicionales.

19. Conclusión

El Sistema de Control de Garita es una herramienta eficiente para la gestión de accesos. Permite mejorar la seguridad y organización en el control de visitantes y vehículos.}

AUTORA

Shelsi Coronado

Proyecto: Sistema de Garita con FastAPI